அதாவது, $\Delta y_0 = y_1 - y_0, \Delta y_1 = y_2 - y_1$

$\Delta y_2 = y_3 - y_2, \ldots, \Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}$

பொதுவாக , $\Delta y_n = y_{n+1} - y_n, n = 0,1,2,3,\ldots$

குறியீடு Δ என்பது முன்நோக்கு வேறுபாட்டுச் செயலி. Δ என்பது டெல்டா (delta) என அழைக்கப்படும்.

முன்நோக்கு வேறுபாட்டுச் செயலி Δ-வை கீழ்க்கண்டவாறும் வரையறுக்கலாம்.

$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$, h என்பது சம இடைவெளி.

பண்புகளின் நிரூபணங்கள் நமது பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை.

Δ செயலியின் பண்புகள்:

பண்பு 1: c என்பது மாறிலி எனில் $\Delta c = 0$

நிரூபணம்: $f(x) = c$ என்க.

$\therefore f(x+h) = c$ (இங்கு h என்பது சம இடைவெளி)

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$$

$$\Delta c = c - c = 0$$

பண்பு 2: Δ பங்கீட்டு பண்பை நிவர்த்தி செய்யும். அதாவது $\Delta[f(x) + g(x)] = \Delta f(x) + \Delta g(x)$

நிரூபணம்: $\Delta[f(x) + g(x)]$

$= [f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]$

$= f(x+h) + g(x+h) - f(x) - g(x)$

$= f(x+h) - f(x) + g(x+h) - g(x)$

$= \Delta f(x) + \Delta g(x)$

இதேபோன்று $\Delta[f(x) - g(x)] = \Delta f(x) - \Delta g(x)$

பொதுவாக, $\Delta[f_1(x) + f_2(x) \ldots\ldots + f_n(x)]$

$= \Delta f_1(x) + \Delta f_2(x) + \ldots + \Delta f_n(x)$

பண்பு 3: c என்பது ஒரு மாறிலி எனில்

$\Delta c f(x) = c \Delta f(x)$

நிரூபணம்: $\Delta[c f(x)] = c f(x+h) - c f(x)$

$= c[f(x+h) - f(x)]$

$= c \Delta f(x)$

நிரூபணமற்ற முடிவுகள்

1. m மற்றும் n என்பது மிகை முழுக்கள் எனில் $\Delta^m . \Delta^n f(x) = \Delta^{m+n} f(x)$
2. $\Delta[f(x)\, g(x)] = f(x)\Delta g(x) + g(x)\Delta f(x)$
3. $\Delta\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right] = \dfrac{g(x)\Delta f(x) - f(x)\Delta g(x)}{g(x).\ g(x+h).}$

முதல்நிலை வேறுபாடுகளின் வேறுபாடுகள் முறையே $\Delta^2 y_0, \Delta^2 y_1, \ldots, \Delta^2 y_n$ என்பன இரண்டாம்நிலை வேறுபாடுகள் ஆகும்.

இங்கு $\Delta^2 y_n = \Delta(\Delta y_n) = \Delta(y_{n+1} - y_n)$

$= \Delta y_{n+1} - \Delta y_n$

$\Delta^2 y_n = \Delta y_{n+1} - \Delta y_n, n = 0,1,2,\ldots$

$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0$

$\Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1$

இதேபோன்று இரண்டாம்நிலை வேறுபாடுகளின் வேறுபாடுகள் மூன்றாம்நிலை வேறுபாடுகள் ஆகும்.

$\Delta^3 y_n = \Delta^2 y_{n+1} - \Delta^2 y_n, n = 0,1,2,\ldots$

குறிப்பாக, $\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0$

$\Delta^3 y_1 = \Delta^2 y_2 - \Delta^2 y_1$

குறிப்பு

$\Delta^k f(x) = \Delta^{k-1} f(x+h) - \Delta^{k-1} f(x)$

பொதுவாக y_n-இன் k-ம் நிலை வேறுபாடுகள்

$\Delta^k y_n = \Delta^{k-1} y_{n+1} - \Delta^{k-1} y_n, n = 0,1,2,\ldots$

மேற்கண்ட வேறுபாடுகளை கீழ்கண்ட அட்டவணையில் எளிய முறையில் குறிக்கலாம்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 109 3/5/2020 11:38:29 AM